

Correction Séance 12

1. f est une fonction affine, elle a donc une expression de la forme $f(x) = ax + b$ avec a et b des nombres réels. D'après le cours, on sait que pour $u \neq v$, $a = \frac{f(u) - f(v)}{u - v}$. Avec $u = 9$ et $v = 8$, on obtient : $a = \frac{f(9) - f(8)}{9 - 8} = \frac{-27 - (-25)}{9 - 8} = \frac{-2}{1} = -2$. On en déduit que la fonction f s'écrit sous la forme : $f(x) = -2x + b$.
On obtient b en utilisant (au choix) une des deux données de l'énoncé, par exemple $f(9) = -27$. Comme $f(x) = -2x + b$, alors $f(9) = -2 \times 9 + b = -18 + b$. On en déduit :
 $f(9) = -27 \iff -18 + b = -27$

$$\iff b = -9$$

On en déduit $f(x) = -2x - 9$.

2. a) On cherche les réels qui sont dans $]11; 25]$ ou bien $[33; 43]$, ou dans les deux.
On regarde donc la partie de l'intervalle qui est coloriée, soit en bleu, soit en rouge, soit en bleu et rouge. Les deux ensembles sont disjoints, ils n'ont aucun élément en commun.
On ne peut pas simplifier l'écriture de I qui s'écrit donc $I =]11; 25] \cup [33; 43]$.



- b) On cherche les réels qui sont à la fois dans $[12; 28]$ et dans $[14; 17]$.
On regarde la partie de l'intervalle qui est coloriée à la fois en bleu et en rouge.
On observe que $[14; 17] \subset [12; 28]$ donc $I = [14; 17]$.



3. a. Résolution de l'inéquation :

$$-7x - 1 < -2x + 3$$

$$-7x - 1 + 2x < -2x + 3 + 2x$$

$$-5x - 1 < 3$$

$$-5x < 4$$

$$x > \frac{4}{-5}$$

Comme $\frac{4}{-5} = -\frac{4}{5}$, l'ensemble S des solutions de l'inéquation est $S =]-\frac{4}{5}; +\infty[$.

b. La courbe $\mathcal{C}_f$ est en dessous de la courbe $\mathcal{C}_g$ sur l'intervalle $]-\frac{4}{5}; +\infty[$.

4. $A = (7y - 6)(-3y - 5)$

$$A = 7y \times (-3y) + 7y \times (-5) + (-6) \times (-3y) + (-6) \times (-5)$$

$$A = -21y^2 + (-35y) + 18y + 30$$

$$A = -21y^2 - 17y + 30$$

5. a) On utilise la formule du cours qui exprime le taux d'évolution t en fonction de la valeur initiale V_i et la valeur finale V_f : $t = \frac{V_f - V_i}{V_i} = \frac{264\,600 - 270\,000}{270\,000} = -0,02 = \frac{-2}{100}$.
Le taux d'évolution du chiffre d'affaires est -2% .

Méthode 2 : On arrive aussi au même résultat en passant par le coefficient multiplicateur :

$$CM = \frac{V_f}{V_i} = \frac{264\,600}{270\,000} = 0,98 \text{ donc } t = 0,98 - 1 = -2\%$$

- b) Diminuer de 6% revient à multiplier par $1 - \frac{6}{100} = 1 - 0,06 = 0,94$.

Pour retrouver le prix initial, on va donc diviser le prix final par $0,94$. $\frac{922,14}{0,94} = 981$.

Avant la diminution le prix de mon vélo électrique était de **981 €**.